$|D|^2 \geq 1$

$$|\lambda| = \frac{1}{\sqrt{|D|^2}} \leq 1$$

Условие выполняется при $\forall \tau$ и h.
Неявная схема абсолютно устойчива.

Лабораторная работа № 6
"Модель диффузии"

Вариант 23

1. Построить явную и неявную разностные схемы для ур-ия:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = D(x)\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - f(x)u + 5$$

$D(x) = 12 - x$

$f(x) = 2x$

$0 \leq x \leq 10$

$u(0,x) = x(10-x)^2$

$u(t,0) = u(t,10) = 0$

$$t_{max} = \frac{100}{\sqrt{D(0)\cdot D(10)}}$$

Г-ие:

$D(0) = 12 - 0 = 12$

$D(10) = 12 - 10 = 2$

$$t_{max} = \frac{100}{\sqrt{24}} = \frac{50}{\sqrt{6}} \approx 20,4124$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} = D(x)\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - f(x)u + 5$$

$x_i = i\cdot h$; $t_n = n\cdot\tau$ – сетка по пр-ву

Явная схема: h;

$$\frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\tau} = D_i\frac{u_{i+1}^n - 2u_i^n + u_{i-1}^n}{h^2} - f_i u_i^n + 5$$

$$u_i^{n+1} = \left(1 - \frac{2\tau D_i}{h^2} - \tau f_i\right)u_i^n +$$

$$+\frac{\tau D_i}{h^2}u^n_{i+1}+\frac{\tau D_i}{h^2}u^n_{i-1}+5\tau$$

Неявная схема:

$n+1$:

$$\frac{u_i^{n+1}-u_i^n}{\tau}=D_i\frac{u_{i+1}^{n+1}-2u_i^{n+1}+u_{i-1}^{n+1}}{h^2}-$$

$$-f_i u_i^{n+1}+5$$

$$-\tau\frac{D_i}{h^2}u^{n+1}_{i-1}+\left(1+\frac{2\tau D_i}{h^2}+\tau f_i\right)\cdot$$

$$\cdot u_i^{n+1}-\frac{\tau D_i}{h^2}u^{n+1}_{i+1}=u_i^n+5\tau$$

Порядок аппроксимации:

Разложим решение в ряд Тейлора:

$$\frac{u^{n+1}-u^n}{\tau}=\frac{\partial u}{\partial t}+O(\tau)$$

$$\frac{u_{i+1}-2u_i+u_{i-1}}{h^2}=\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+O(h^2)$$

$$\psi=\left(\frac{\partial u}{\partial t}-D_i\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+f_i u-5\right)+$$

$$+O(\tau)+O(h^2)\Rightarrow$$

$$\Rightarrow \psi=O(\tau+h^2)$$ ✓

Исследование устойчивости:

Явная схема: (принцип максимума):

$$u^n_{i\pm1}:\ \frac{\tau D_i}{h^2},\ \text{т.к. } D(x)>0$$

$$u^n_i:\ \geq 0$$

$$1-\frac{2\tau D_i}{h^2}-\tau f_i\geq 0\Rightarrow$$

$$\Rightarrow \tau\left(\frac{2D_i}{h^2}+f_i\right)\leq 1$$

при $0\leq x\leq 10$ макс. ф-ция $D(x)=12-x$ при $x=0$, где $D(0)=12$:

$$\tau\leq\frac{h^2}{2\max D(x)}\Rightarrow\tau\leq\frac{h^2}{24}$$

Неявная: $B_i = 1 + \frac{2\tau D_i}{h^2} + \tau f_i$

$$|A_i| + |C_i| = \frac{\tau D_i}{h^2} + \frac{\tau D_i}{h^2} =$$

$$= \frac{2\tau D_i}{h^2}$$

$$\forall D_i \geq |A_i| + |C_i|$$

$$1 + \frac{2\tau D_i}{h^2} + \tau f_i \geq \frac{2\tau D_i}{h^2} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 1 + \tau f_i \geq 0$$

т.к. $f(x) = 2x \geq 0 \Rightarrow$ условие выполняется всегда $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ неявная схема абсолютно устойчива.